

油脂截留器設計計算報告

文件編號：DRAFT-01JTESTDUAL00000000000000

案件 SAMPLE-DUAL / 修訂 1	客戶 去識別範例客戶
設置地點 臺灣範例地點	需求目的 由每日用餐人數規劃設計需求
計算依據 不同計算依據對照 同時呈現兩份資料來源的計算結果。	

01 輸入 本次輸入條件	→ 02 計算 不同計算依據對照	→ 03 輸出 本次設計結果
-----------------	---------------------	-------------------

本次輸入條件

計算依據

內政部給排水規範 (附錄 5)

條件	輸入值	資料角色
餐飲類型	中餐	本案條件
每日用餐人數	1000 人/日	本案條件
油脂清除週期	7 日	本案條件
殘渣清除週期	7 日	本案條件

計算依據

臺北市工務局衛工處設計說明

條件	輸入值	資料角色
餐飲安全分類	A 類	計算依據參數
安全係數 k	1.5	計算依據參數
餐期彙整方式	各餐期算術平均	計算依據參數
午餐用餐人數	100 人/餐	本案條件
午餐每人用水量	30 L/(人·餐)	計算依據參數
午餐操作時間	4 h	本案條件
晚餐用餐人數	90 人/餐	本案條件
晚餐每人用水量	30 L/(人·餐)	計算依據參數
晚餐操作時間	4 h	本案條件

本次設計結果

輸出項目	內政部給排水規範 (附錄 5)	臺北市工務局衛工處設計說明
設計處理水量	388.9 L/min	17.8133 L/min
清除週期油脂量	112 kg	此依據無法計算
設備所需有效容積	此依據無法計算	178.2 L

完整計算過程

設計處理水量統一換算為 L/min 方便比對；來源公式的原始單位仍完整保留。清除週期油脂量使用 kg，有效容積使用 L，兩者用途不同，不互相比較。

內政部給排水規範 (附錄 5)

計算依據：內政部《建築物給水排水設備設計技術規範》附錄 5

本方法使用的條件

條件	輸入值	資料角色
餐飲類型	中餐	本案條件
每日用餐人數	1000 人/日	本案條件
油脂清除週期	7 日	本案條件
殘渣清除週期	7 日	本案條件

步驟 1 計算設計處理水量 (尖峰每分鐘)

公式 $Q=N\times Wm'\times (1/t)\times k$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
N	每日用餐人數	1,000	人/日	本案條件
Wm'	每人用水量	80	L/人	計算依據參數
t	每日使用時間	720	min/日	計算依據參數
k	安全係數	3.5	—	計算依據參數

數值算式 $1000\times 80\div 720\times 3.5$

計算結果 388.8889 L/min

統一比對值 388.8889 L/min

步驟 2 合計清除週期油脂量
公式 $G=G_u+G_b$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
G_u	上游油脂量	77	kg	計算中間值
G_b	下游油脂量	35	kg	計算中間值

數值算式 77+35

計算結果 112 kg

臺北市工務局衛工處設計說明

計算依據：臺北市政府工務局衛生下水道工程處《油脂截留器使用維護及設計說明》

本方法使用的條件

條件	輸入值	資料角色
午餐用餐人數	100 人/餐	本案條件
午餐操作時間	4 h	本案條件
晚餐用餐人數	90 人/餐	本案條件
晚餐操作時間	4 h	本案條件

步驟 1 計算設計處理水量（各餐期平均、每小時）
公式 $Q_{hour}=arithmicMean(baseQ_i) \times k$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
$baseQ$	各餐期基礎水量平均值	712.5	L/h	計算中間值
k	安全係數	1.5	—	計算依據參數

數值算式 712.5×1.5

計算結果 1,068.75 L/h

統一比對值 17.8125 L/min

步驟 2 計算設備所需有效容積
公式 $V_{eff}=Q_{hour}/6$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
Q_{hour}	每小時設計處理水量	1,068.75	L/h	計算中間值
6	有效容積換算係數	6	—	計算依據參數

數值算式 1068.75÷6

計算結果 178.125 L